

电子测试与实验技术

电信

实验室有关规定

遵守学校及实验室规章制度

■ 安全

■ 考勤

■ 卫生



实验室有关规定

1. **座位安排** 按**学号次序**就座（便于考勤）
2. **签到** 按**座位号码**到讲台签到
3. **领万用表** 按**座位号码**领相应号码的万用表
4. **实验完毕后** 每人将自己的桌面整理干净
关闭万用表电源，将表笔线整理好，并按号码顺序放入柜中。
5. **每班安排3人值日**
值日内容：扫地、拖地、抹桌子并整理实验桌、板凳归位、清理万用表（按顺序摆整齐）



实验室有关规定(续)

6. 异常情况（如冒烟，异味等）处理：

- 切断电源！

- 及时报告。



班长职责

 元件；

 值日安排；



本课程的特点

- ◆理论与实际相结合
- ◆以学生实际操作为主
- ◆重视基本技能和综合应用能力的培养



实验流程

- ◆ 课前 - 预习
- ◆ 课上 - 操作、测量、记录
- ◆ 课后 - 总结与分析



课前 - 预习

◆实验目的与要求

◆基本实验原理

◆实验方法与步骤

◆设计实验表格



课上 - 操作、测量、记录

- ◆ 搭建实验测试平台 - - 组装电路
- ◆ 观察实验现象与结果 - - 仪器使用
- ◆ 记录实验数据与波形 - - 仪器使用



课后 - 总结与分析

- ◆处理实验数据
- ◆绘制图表和波形
- ◆总结实验结论
- ◆完成思考题
- ◆经验与体会



实验报告内容

- ◆ 实验目的
- ◆ 实验原理与实验电路分析与设计
- ◆ 实验元器件
- ◆ 实验内容与步骤
- ◆ 实验数据与波形
- ◆ 分析与结论
- ◆ 心得体会
- ◆ 思考题



实验报告要求

- ◆实验报告用报告纸书写，格式内容符合要求
- ◆实验结果需设计表格记录
- ◆波形记录在实验报告纸上（需要画坐标系）
或坐标纸上，还需记录波形的特征参数如峰峰值，频率。



考核

◆平时成绩：40分

◆考试成绩：60分

➤ 笔试：20分。

主要考核实验操作、仪器使用和实验原理

➤ 期中操作考试（模拟考试）：20%

➤ 期末操作考试（数字考试）：20%



关于平时成绩考核的说明

- 🚩 验收时需演示测试方法和测试结果，并回答老师的相关提问
- 🚩 每次如果提前完成实验，可以提前验收，通过验收后可以提前进入下一个实验
- 🚩 提前完成实验（含报告）将得到适当的奖励分，按时完成不扣分，延期完成将扣分



常用器件的识别

- ◆电阻、电容、电位器
- ◆二极管、发光二极管、三极管
- ◆共阴7段显示器
- ◆集成电路

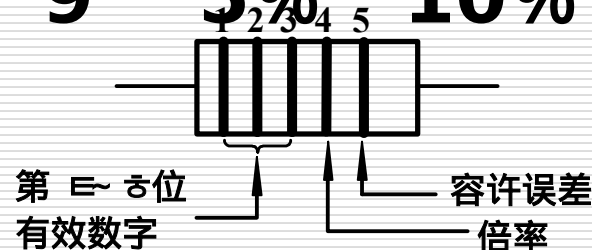
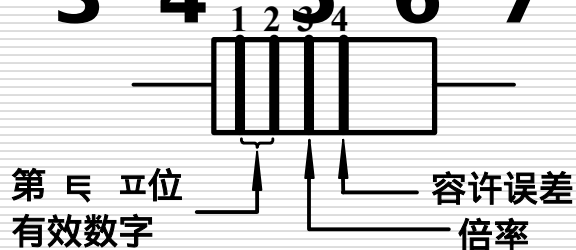


电阻 (附录D, P316)

黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 金 银 本色

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5% 10%

20%

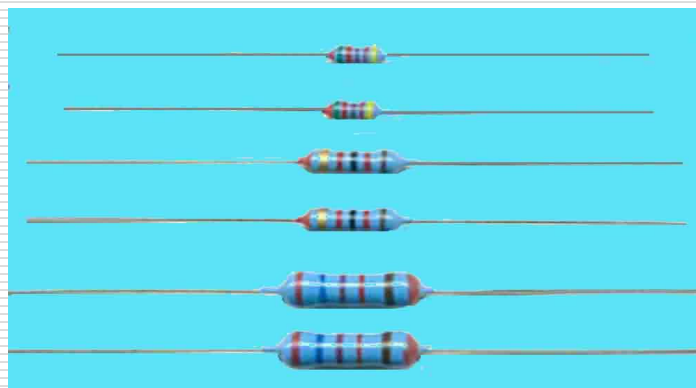


例：

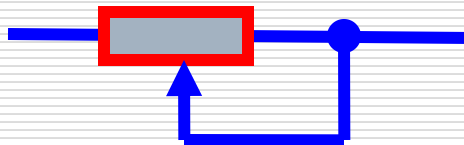
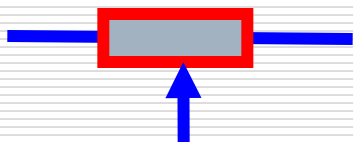
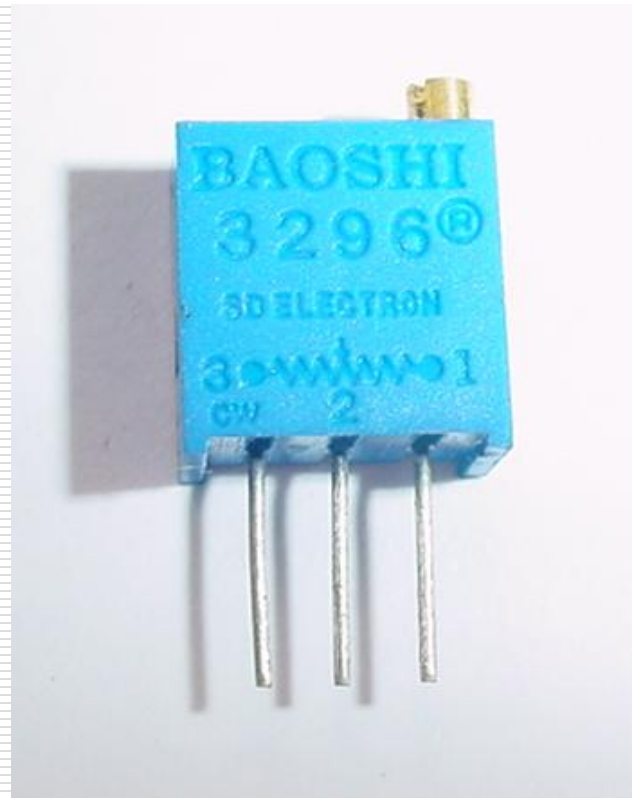
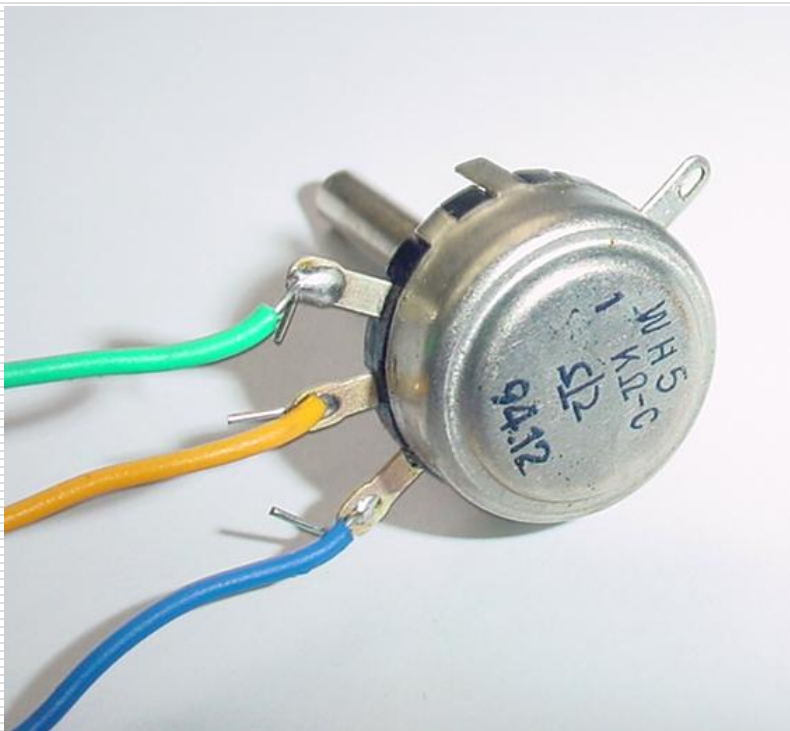
绿 棕 黑 棕 金

5 1 0 1 5%

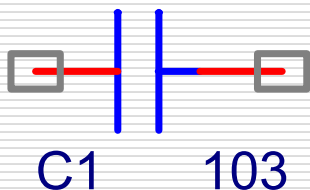
$510 \times 10 = 5.1K$



电位器（可变电阻）



电容

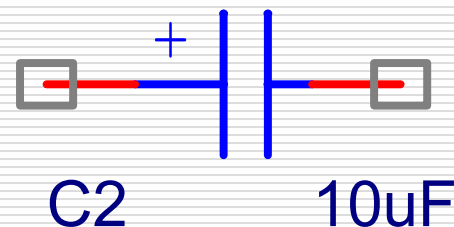


瓷片电容 无极性

$$103 = 10 \times 10^3 \text{ pF}$$

$$= 10000 \text{ pF}$$

$$= 0.01 \mu\text{F}$$



电解电容

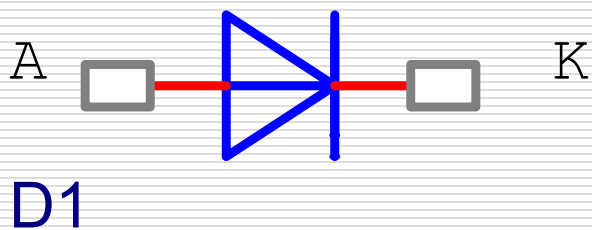
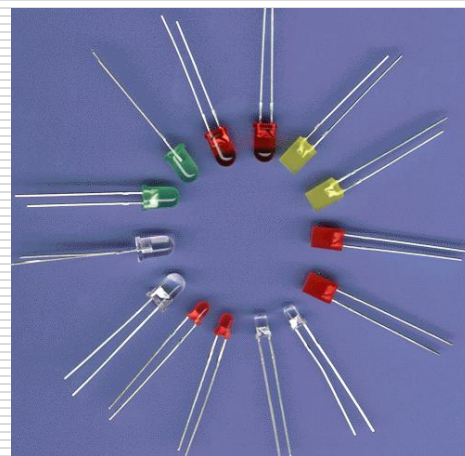
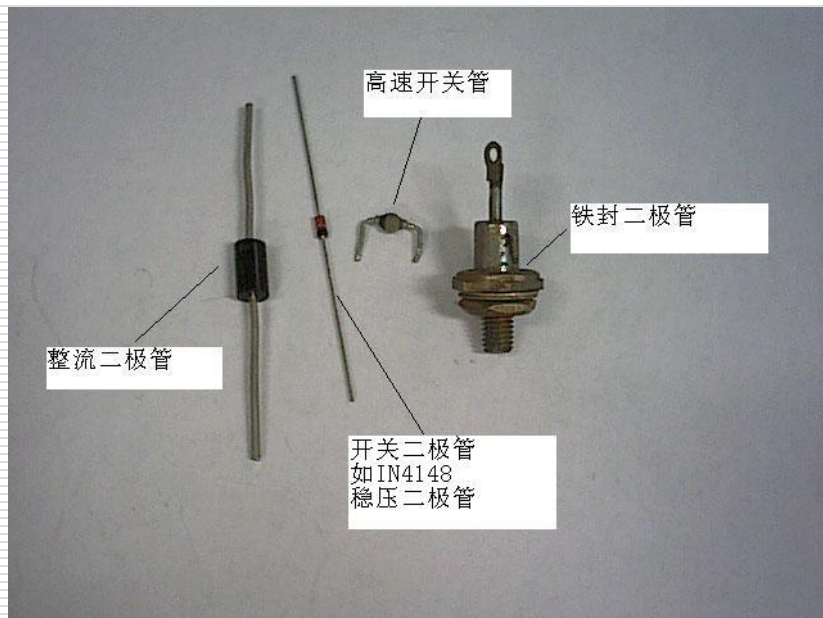
10uF

有极

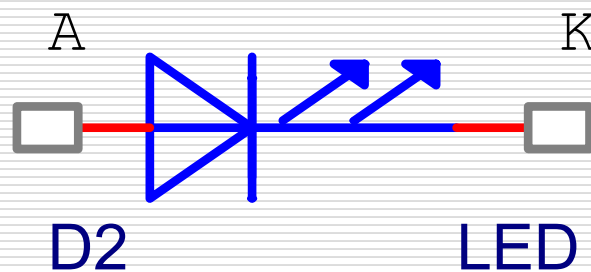
性



二极管、发光二极管



有极性



有极性



二极管的引脚有正负极性之分，通常有黑圈的一端或较短的引脚为负极。

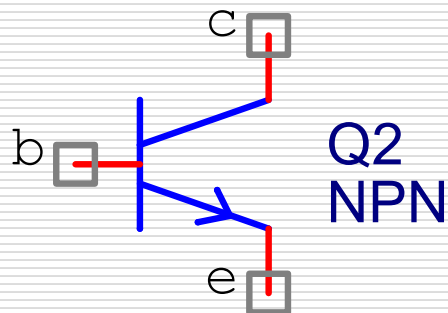
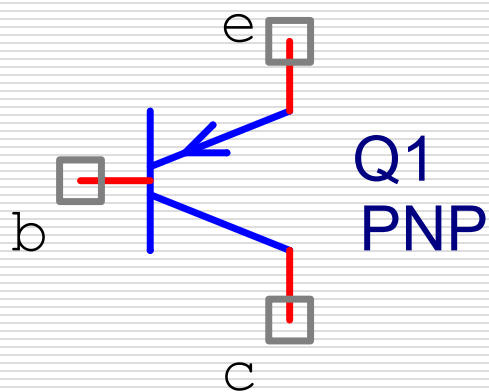




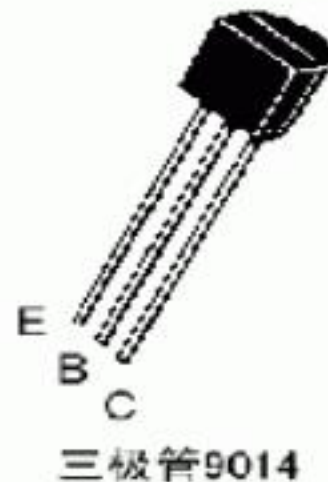
用万用表测量二极管的正向导通电压



三极管（附录D，P329）

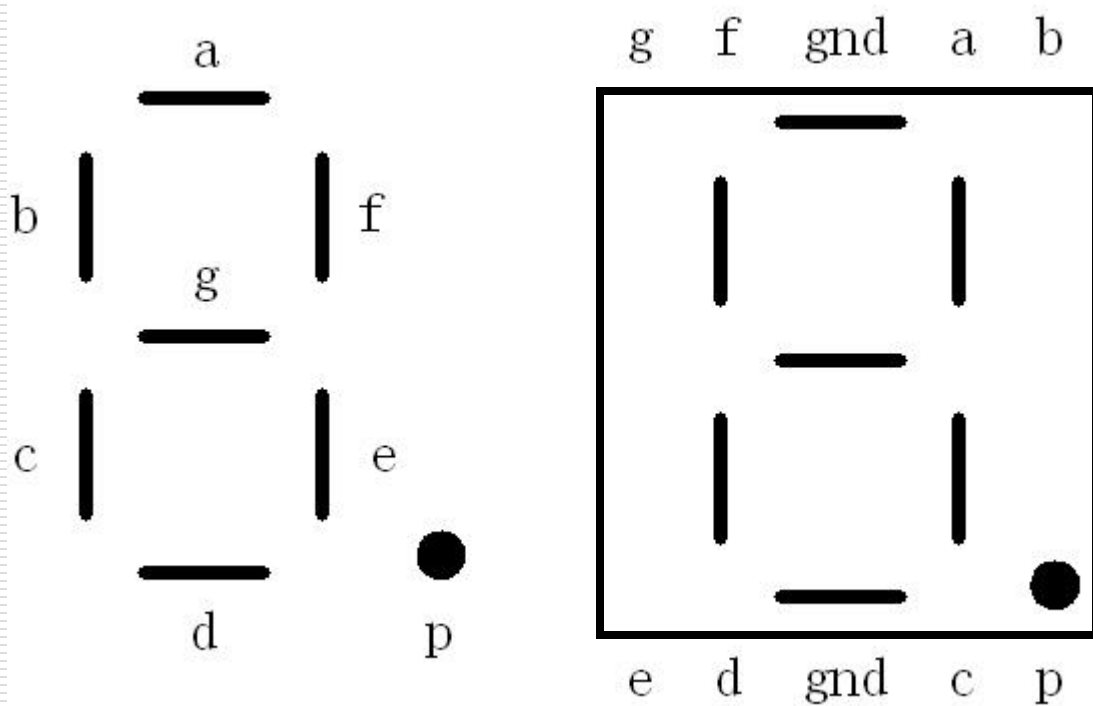


管脚朝下，管底朝上，从离
定位销最近的管脚开始，
顺时针方向依次为e->b->c

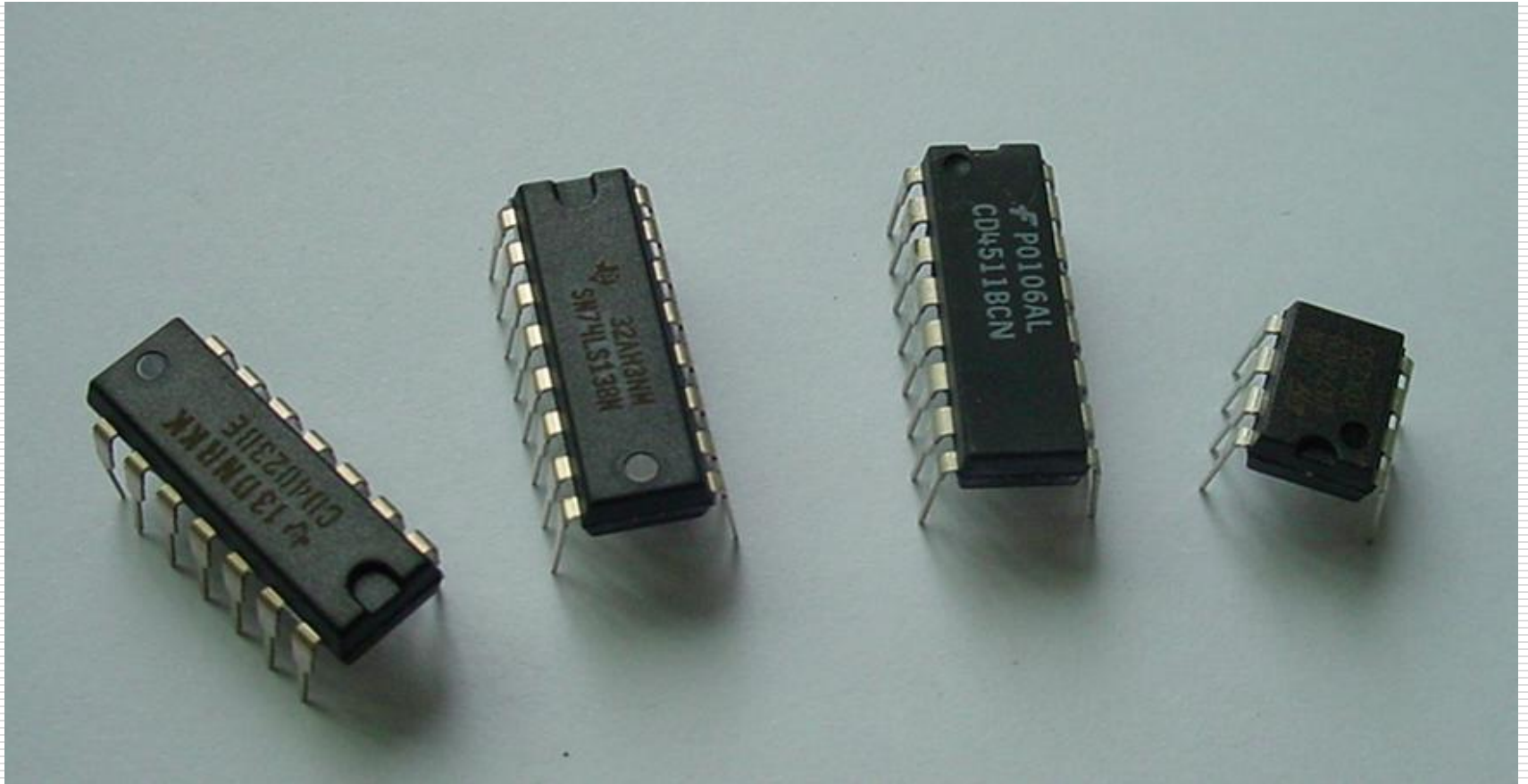


共阴七段显示器

P137 图5.18.1



集成电路



常用仪器的使用

◆万用表

◆稳压电源

◆波形产生器

◆示波器

◆面包板



常用仪器的使用-相关资源

 <http://eda.hust.edu.cn/TDS210>

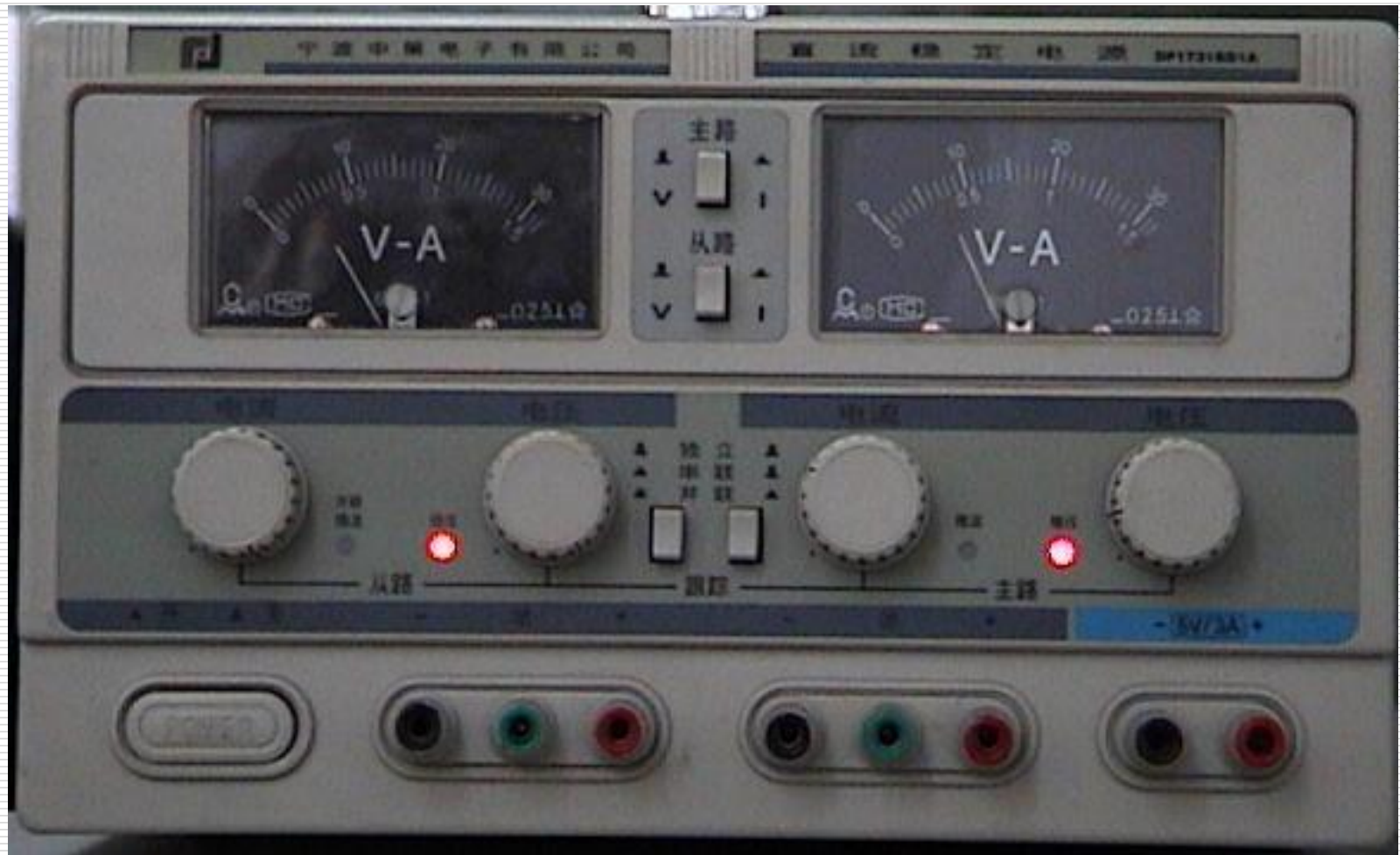
 课程网站:课程网站/授课录像/仪器使用/
[http://202.114.4.28/2005/C77/Course/
Index.htm](http://202.114.4.28/2005/C77/Course/Index.htm)



万用表



稳压电源



稳压电源使用

 输出正电压12V

 如何输出-9V???

 如何输出+5V???



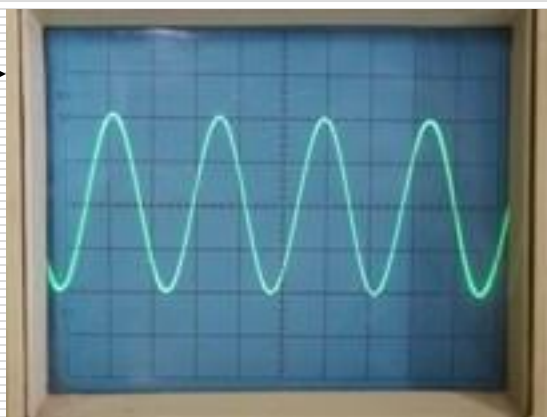
波形产生器



◆使用说明



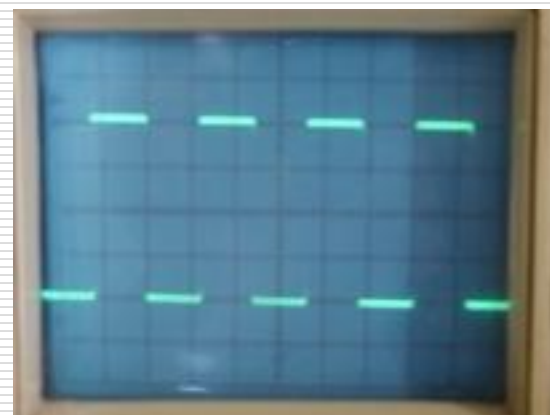
一.波形



正弦波



三角波

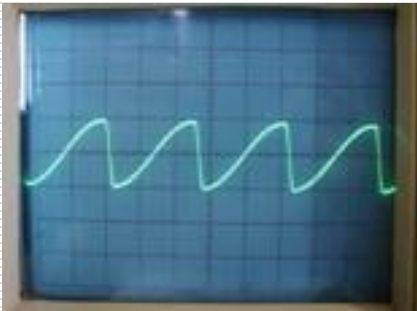


方波

说明:(一).波形设置频率3KHz,幅度20Vp-p;(二).示波器设置:X:0.2mS/格,Y:5V/格,以下示例若波形验证不符,请适当调整.(三).调制功能区不打开调制,即两竖排八只灯无灯亮。



调节占空比



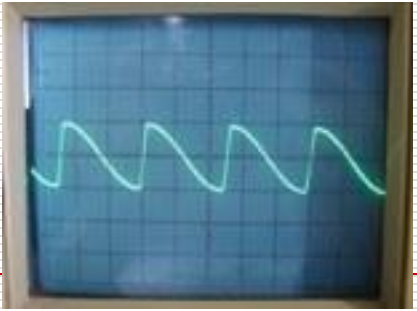
正弦波扭率变化



三角波斜率变化



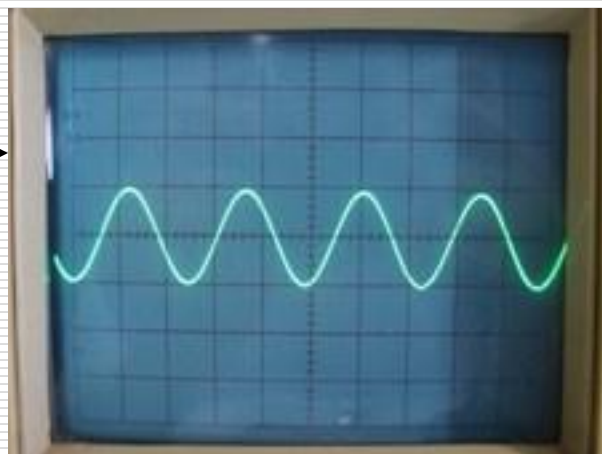
方波占空比变化



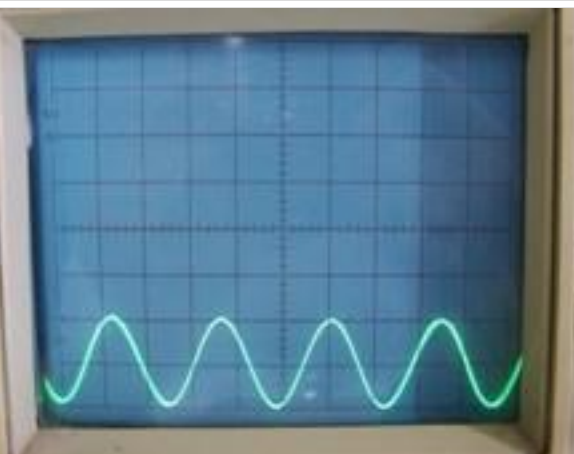
占空比调节范围优于 20% ~ 80%



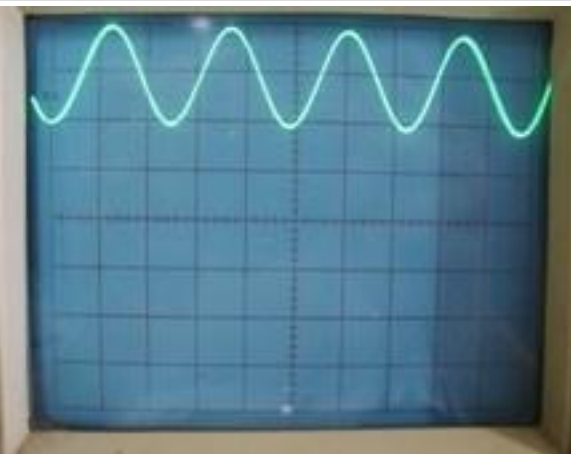
直流电平调节



直流电平处于“关”的位置



直流电平调节一打开状态



直流电平旋调到底的变化

直流电平调节范围:-10V ~ +10V 10% (1M 负载)

注意:(一).为避免波形削顶,幅度应适当调小,应保证波形半波幅度加上直流电平偏置量在 10Vp-p内变化.



二.频率



说明:(一).频档选择有八档,分别代表:X1Hz,X10Hz,X100Hz,X1KHz,X10KHz,X100KHz,X1MHz,X10MHz;
(二).确定所要设置的频率在哪个频段后,旋调频率微调,确定频率值。



三.幅度



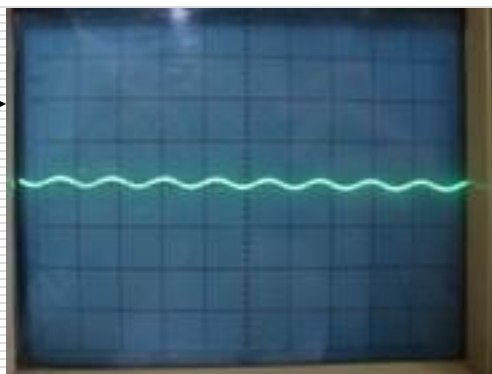
波形的幅度变化

说明:(一).开机默认状态下,衰减倍数为0,,调节范围:0.8Vp-p~20Vp-p

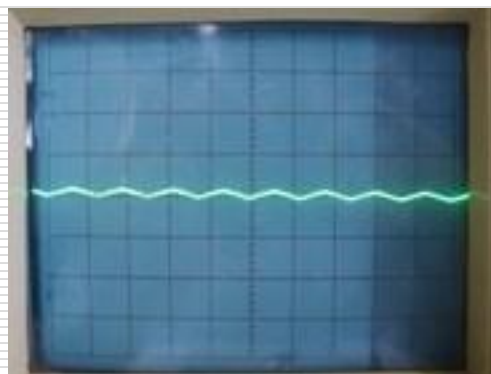
(二).幅值选择键,仅作用于正弦波,是Vp-p峰-峰值与Vrms有效值的显示切换. $V_{rms} \times 2\sqrt{2} = V_{p-p}$



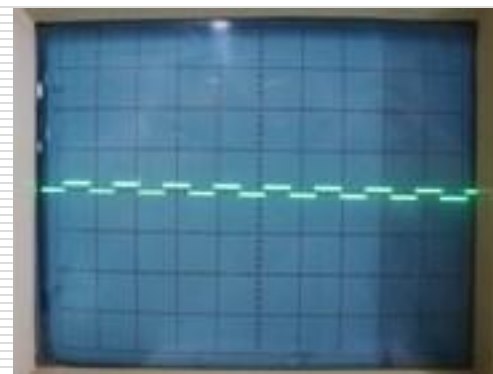
良好的小信号输出



1mVp-p 正弦波



1mVp-p 三角波



1mVp-p 方波

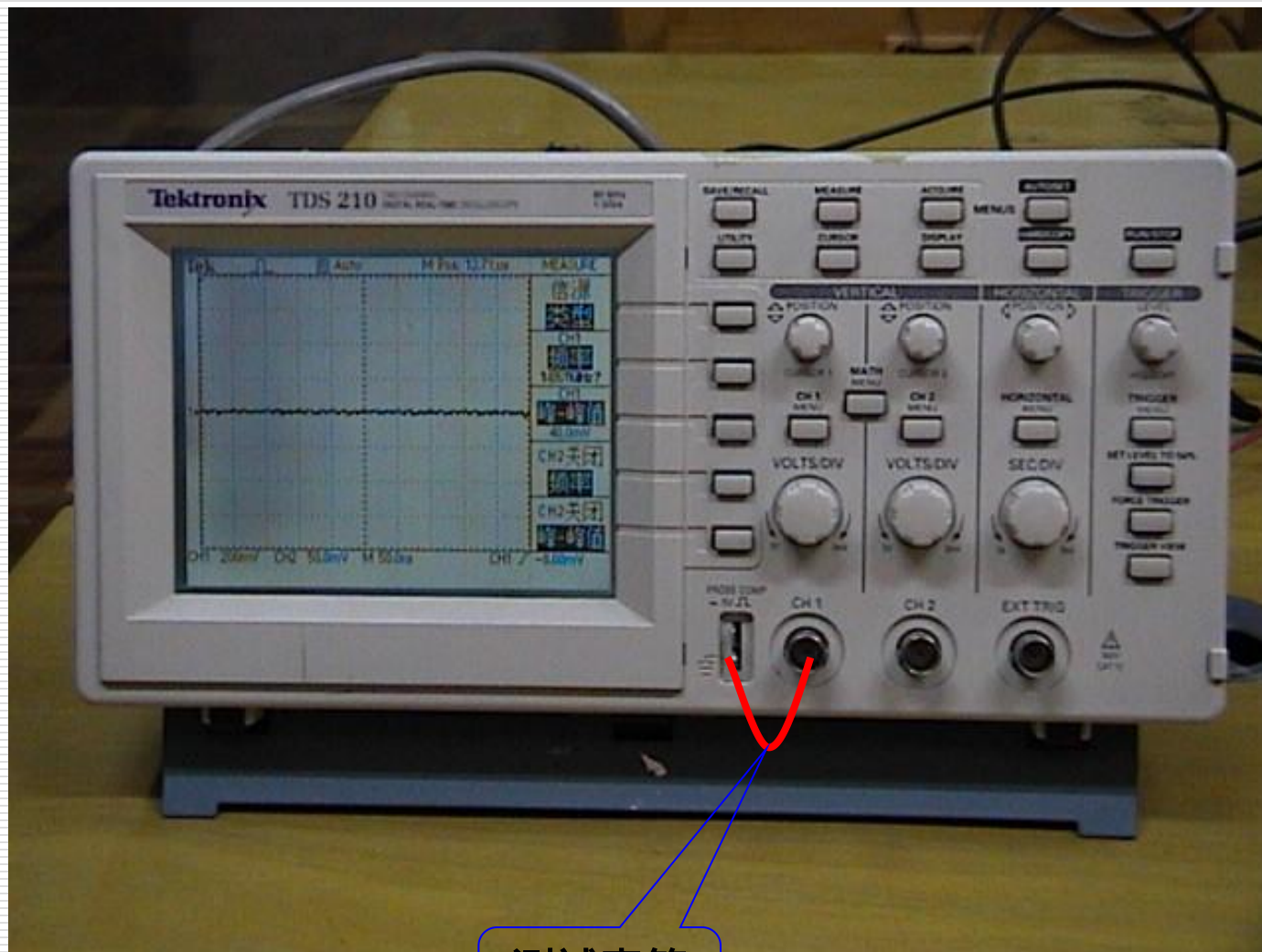
示波器:Y

轴:5mV/格 (所示波形为实拍波形,在国内同类信号源中,绝对领先)

说明:(一).衰减选择,有四档,0dB,20dB,40dB和60dB,分别衰减:0,10,100和1000倍.



示波器使用



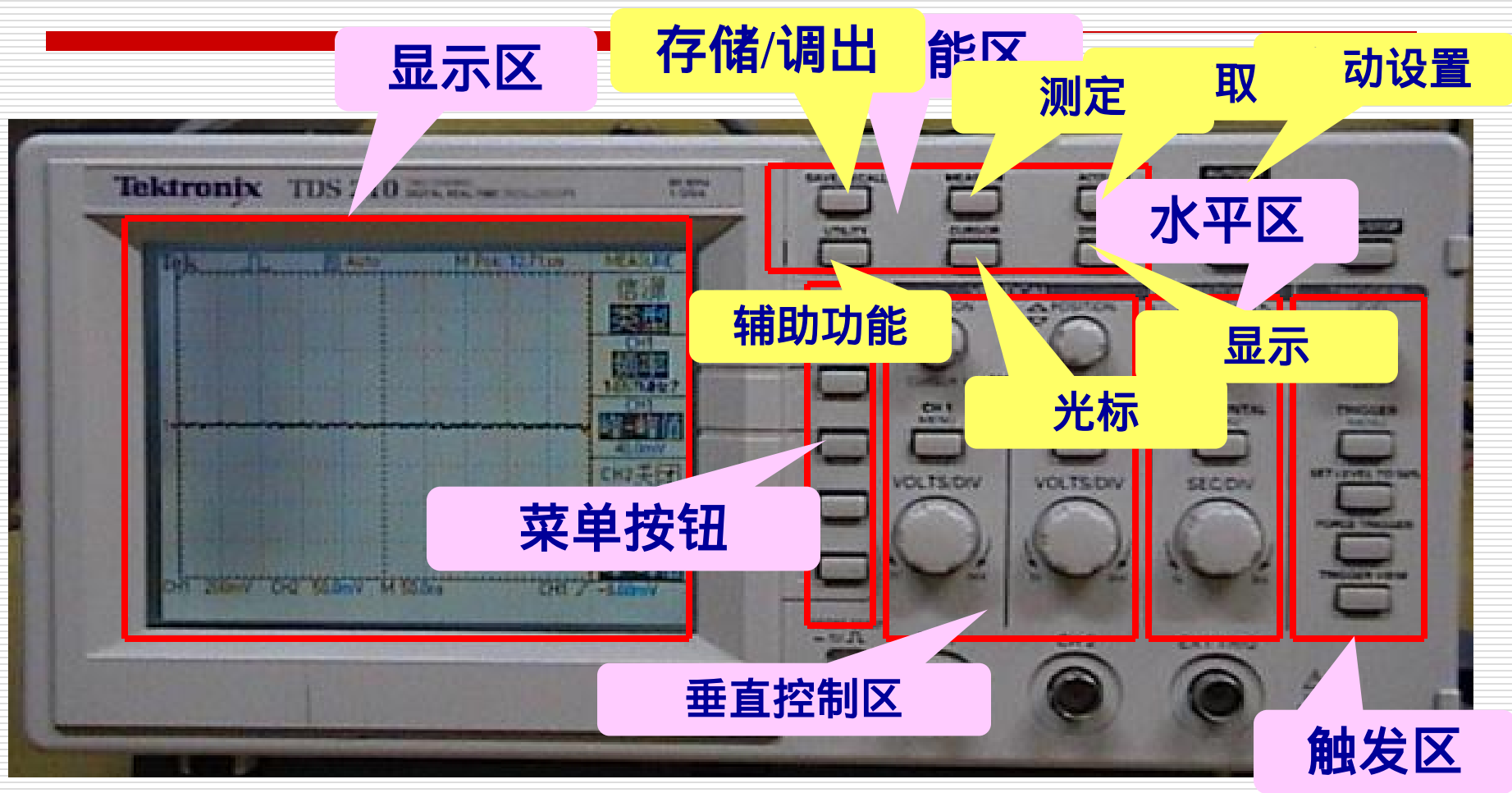
测试表笔

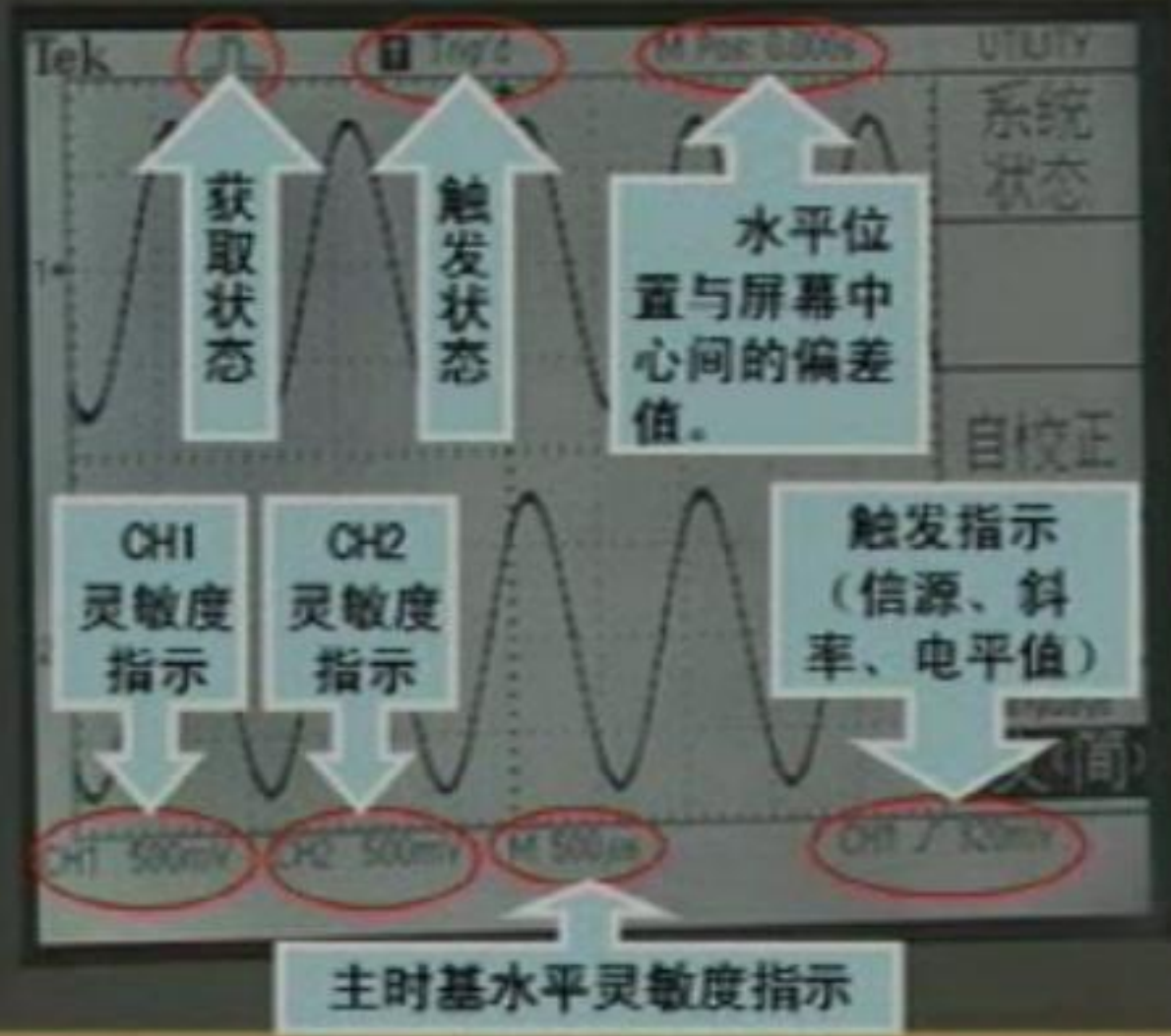
使用方法简介：

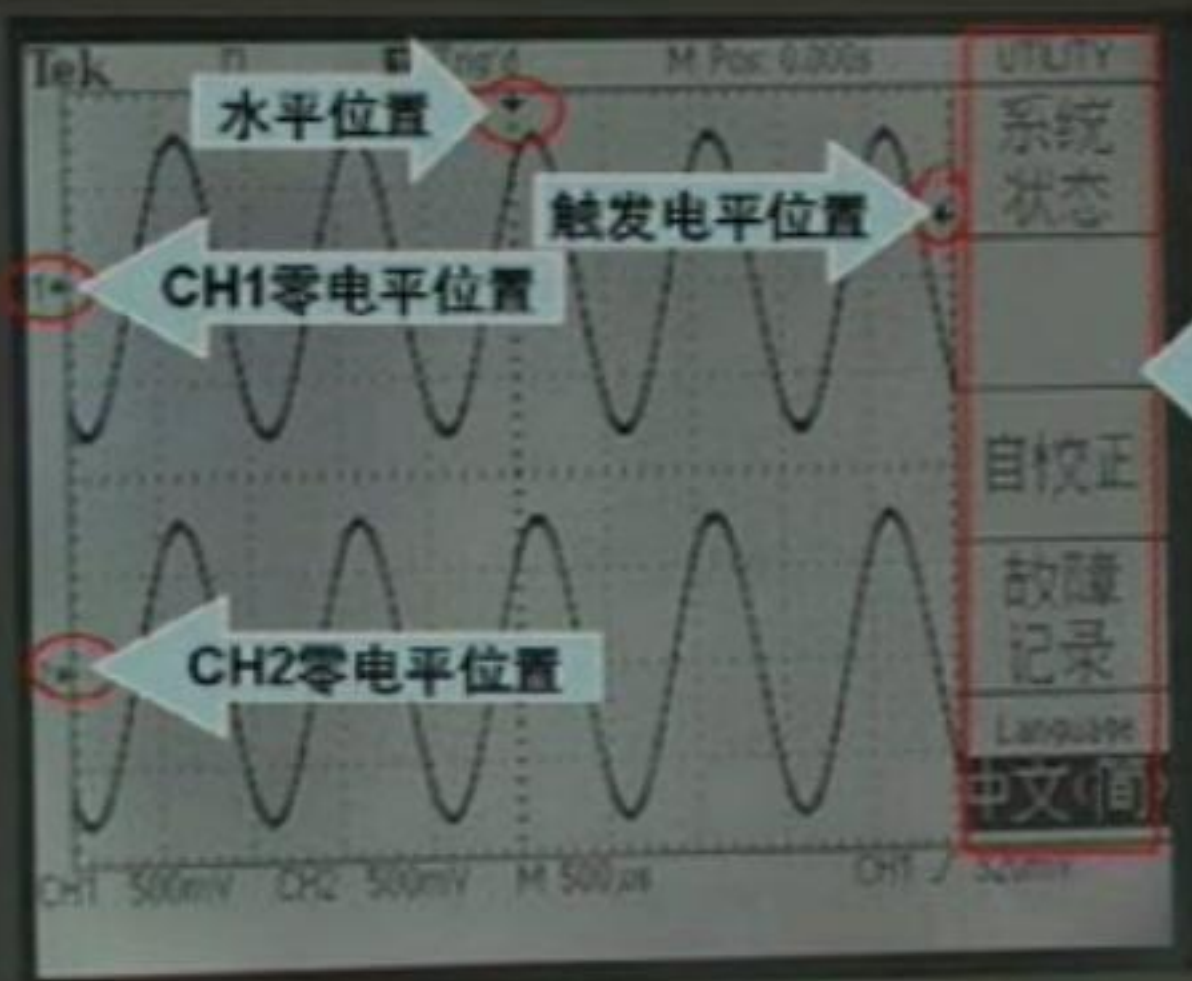
- 输入通道 (CH1、CH2)选项 及 旋钮功能；
- 时基选项 及 旋钮功能；
- 同步选项 及 旋钮功能；
- 测量方法。



示波器







水平位置

触发电平位置

CH1零电平位置

CH2零电平位置

菜单区

自校正

故障记录

Language

中文(简)

CH1 500mV CH2 500mV M 500ns CH1 500mV

前面板总览

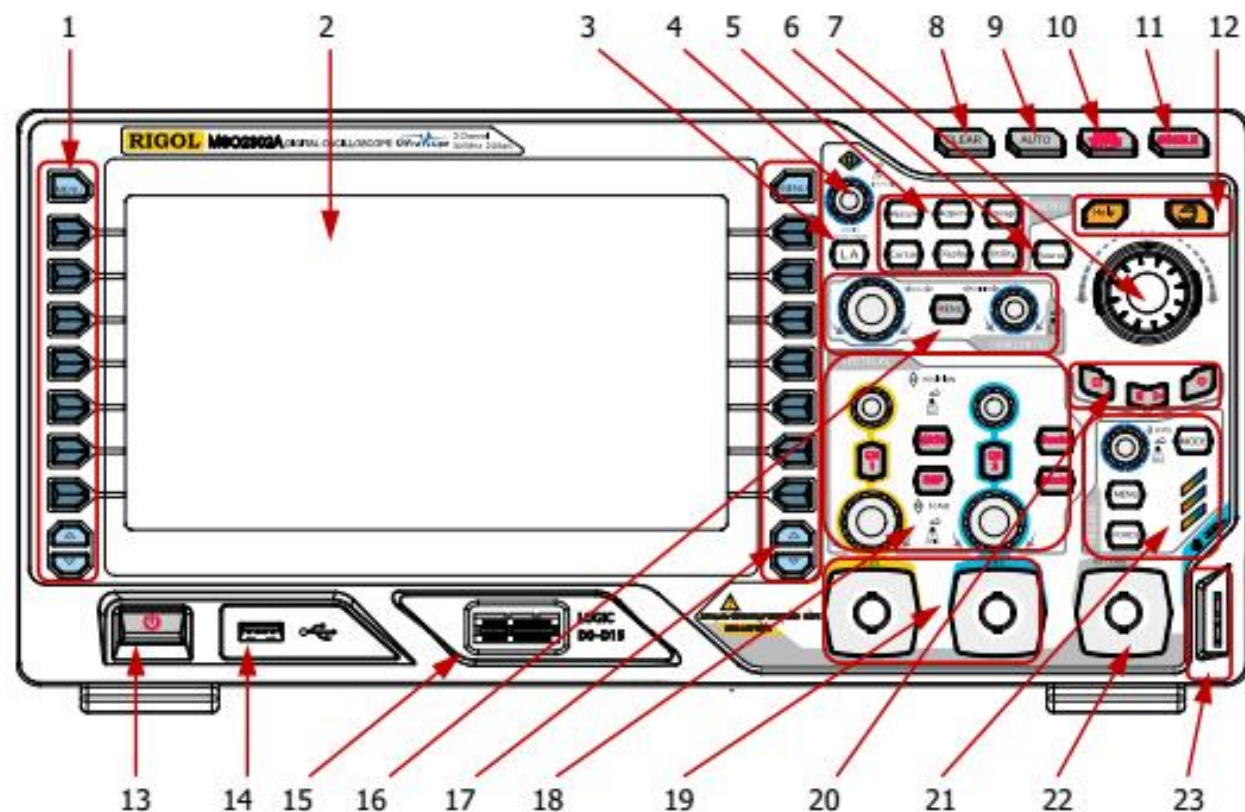
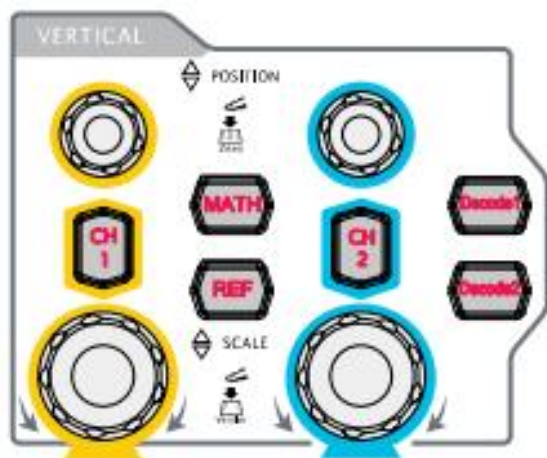


图 1-1-1 前面板总览

表 1-1 前面板说明

编号	说明
1	测量菜单软键
2	LCD
3	逻辑分析仪控制键 ^[1]
4	多功能旋钮
5	功能菜单键
6	信号源 ^[2]
7	导航旋钮
8	全部清除键
9	波形自动显示
10	运行/停止控制键
11	单次触发控制键
12	内置帮助/打印键
13	电源键
14	USB HOST 接口
15	数字通道输入接口 ^[1]
16	水平控制区
17	功能菜单软键
18	垂直控制区
19	模拟通道输入区
20	波形录制/回放控制键
21	触发控制区
22	外部触发信号输入端
23	探头补偿器输出端/接地端
—	—

垂直控制



CH1、**CH2**: 模拟输入通道。2 个通道用不同颜色标识，并且屏幕中的波形和通道输入连接器的颜色也与之对应。按下任一按钮打开相应通道菜单，再次按下关闭通道。

MATH: 按下该键打开数学运算菜单。可进行加、减、乘、除、FFT、逻辑、高级运算。

REF: 按下该键打开参考波形功能。可将实测波形和参考波形比较。

垂直  **POSITION**: 修改当前通道波形的垂直位移。顺时针转动增大位移，逆时针转动减小位移。修改过程中波形会上下移动，同时屏幕左下角弹出的位移信息（如 ）实时变化。按下该旋钮可快速将垂直位移归零。

垂直  **SCALE**: 修改当前通道的垂直档位。顺时针转动减小档位，逆时针转动增大档位。修改过程中波形显示幅度会增大或减小，实际幅度保持不变，同时屏幕下方的档位信息（如 ）实时变化。按下该旋钮可快速切换垂直档位调节方式为“粗调”或“微调”。



水平控制



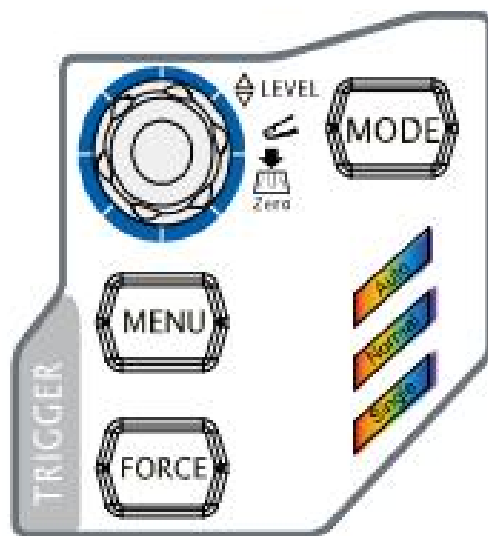
MENU: 按下该键打开水平控制菜单。可开关延迟扫描功能，切换不同的时基模式，切换水平档位的微调或粗调，以及修改水平参考设置。

水平  SCALE: 修改水平时基。顺时针转动减小时基，逆时针转动增大时基。修改过程中，所有通道的波形被扩展或压缩显示，同时屏幕上方的时基信息（如 **H 5.000ns**）实时变化。按下该旋钮可快速切换至延迟扫描状态。

水平  POSITION: 修改水平位移。转动旋钮时触发点相对屏幕中心左右移动。修改过程中，所有通道的波形左右移动，同时屏幕右上角的触发位移信息（如 **D 5.80000000ns**）实时变化。按下该旋钮可快速复位触发位移（或延迟扫描位移）。



触发控制



MODE: 按下该键切换触发方式为 **Auto**、**Normal** 或 **Single**，当前触发方式对应的状态背灯会变亮。

触发  **LEVEL**: 修改触发电平。顺时针转动增大电平，逆时针转动减小电平。修改过程中，触发电平线上下移动，同时屏幕左下角的触发电平消息框（如 ）中的值实时变化。按下该旋钮可快速将触发电平恢复至零点。

MENU: 按下该键打开触发操作菜单。本示波器提供丰富的触发类型。

FORCE: 在 **Normal** 和 **Single** 触发方式下，按下该键将强制产生一个触发信号。



全部清除



按下该键清除屏幕上所有的波形。如果示波器处于“运行”状态，则继续显示新波形。

运行控制



按下该键将示波器的运行状态设置为“运行”或“停止”。
“运行”状态下，该键黄色背灯点亮。
“停止”状态下，该键红色背灯点亮。

单次触发



按下该键将示波器的触发方式设置为“Single”，该键橙色背灯点亮。单次触发方式下，按 **FORCE** 键立即产生一个触发信号。

波形自动显示



按下该键启用波形自动设置功能。示波器将根据输入信号自动调整垂直档位、水平时基以及触发方式，使波形显示达到最佳状态。

注意：应用波形自动设置功能时，若被测信号为正弦波，要求其频率不小于 20Hz。如果不满足此参数条件，则波形自动设置功能可能无效，且菜单显示的快速参数测量功能不可用。

多功能旋钮



调节波形亮度:

非菜单操作时(菜单隐藏),转动该旋钮可调整波形的亮度。亮度可调节范围为 0%至 100%。顺时针转动增大波形亮度,逆时针转动减小波形亮度。按下旋钮将波形亮度恢复至 50%。

也可按 **Display** → **波形亮度**,使用该旋钮调节波形亮度。

多功能(操作时,背灯变亮):

菜单操作时,按下某个菜单软键后,转动该旋钮可选择该菜单下的子菜单,然后按下旋钮可选中当前选择的子菜单。该旋钮还可以用于修改参数、输入文件名等。此外,对于 MSO2000A-S 和 DS2000A-S 型号的示波器,当设置内置信号源的参数(频率、幅度等)时,按下对应的菜单键后,按下该旋钮,将弹出数字键盘,使用该旋钮可以选择并输入所需的数值及单位。

导航旋钮



对于某些可设置范围较大的数值参数,该旋钮提供了快速调节的功能。顺时针(逆时针)旋转增大(减小)数值;内层旋钮可微调,外层旋钮可粗调。

例如,在回放波形时,使用该旋钮可以快速定位需要回放的波形帧(**当前帧** 菜单)。类似的菜单还有:触发释抑、脉宽设置、斜率时间等。

导航旋钮

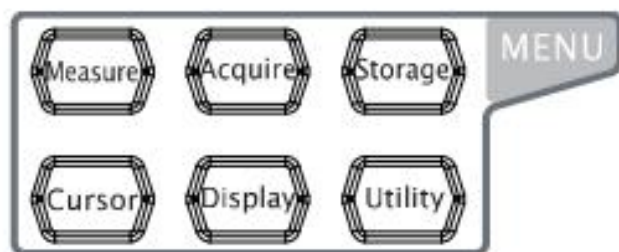


对于某些可设置范围较大的数值参数，该旋钮提供了快速调节的功能。顺时针（逆时针）旋转增大（减小）数值；内层旋钮可微调，外层旋钮可粗调。

例如，在回放波形时，使用该旋钮可以快速定位需要回放的波形帧（**当前帧** 菜单）。类似的菜单还有：触发释抑、脉宽设置、斜率时间等。



功能菜单



Measure: 按下该键进入测量设置菜单。可设置测量设置、全部测量、统计功能等。按下屏幕左侧的 **MENU**，可打开 29 种波形参数测量菜单，然后按下相应的菜单软键快速实现“一键”测量，测量结果将出现在屏幕底部。

Acquire: 按下该键进入采样设置菜单。可设置示波器的获取方式、存储深度和抗混叠功能。

Storage: 按下该键进入文件存储和调用界面。可存储的文件类型包括：轨迹存储、波形存储、设置存储、图像存储和 CSV 存储，图像可存储为 bmp、png、jpeg、tiff 格式。同时支持内、外部存储和磁盘管理。

Cursor: 按下该键进入光标测量菜单。示波器提供手动、追踪、自动测量和 X-Y 四种光标模式。

注意： X-Y 光标模式仅在水平时基为 X-Y 模式时可用。

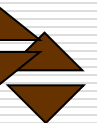
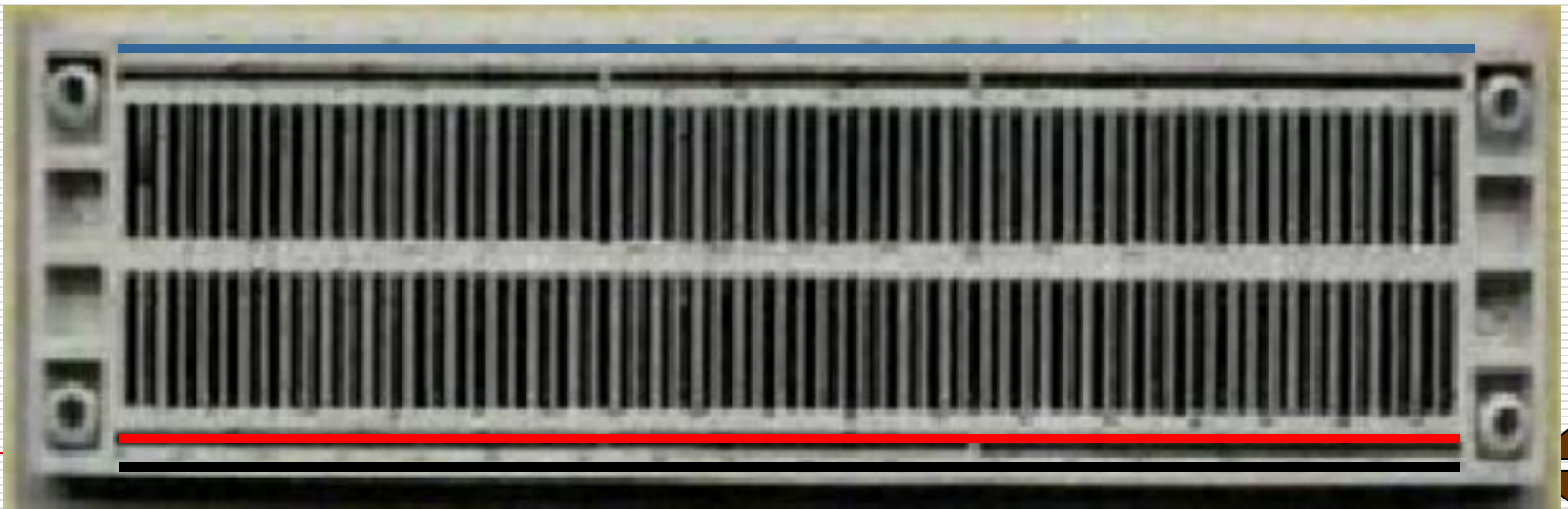
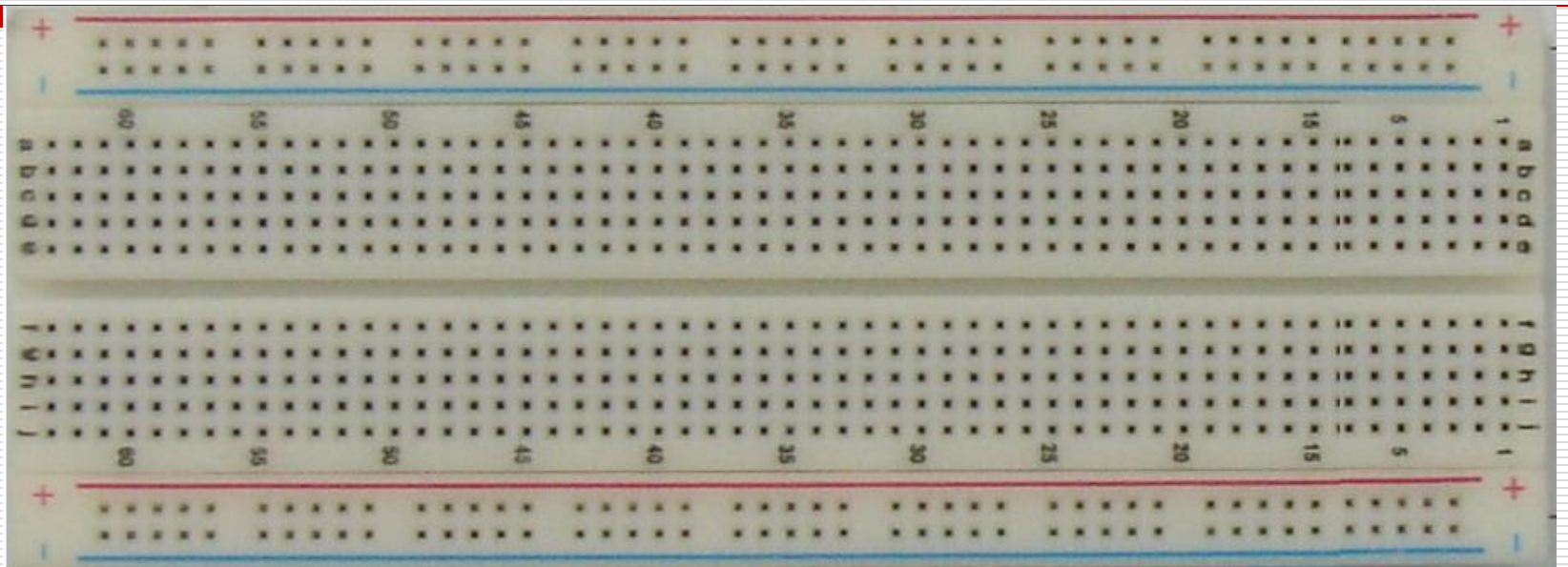
Display: 按下该键进入显示设置菜单。设置波形显示类型、余辉时间、波形亮度、屏幕网格、网格亮度和菜单保持时间。

Utility: 按下该键进入系统辅助功能设置菜单。设置系统相关功能或参数，例如接口、声音、语言等。此外，还支持一些高级功能，例如通过/失败测试、波形录制和打印设置等。

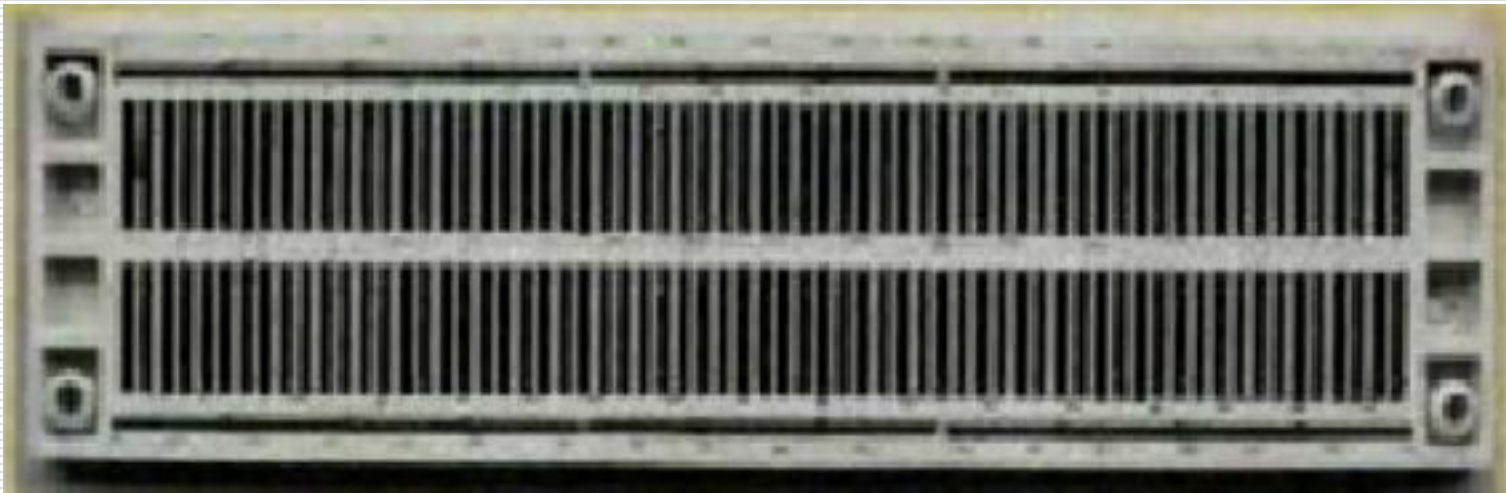
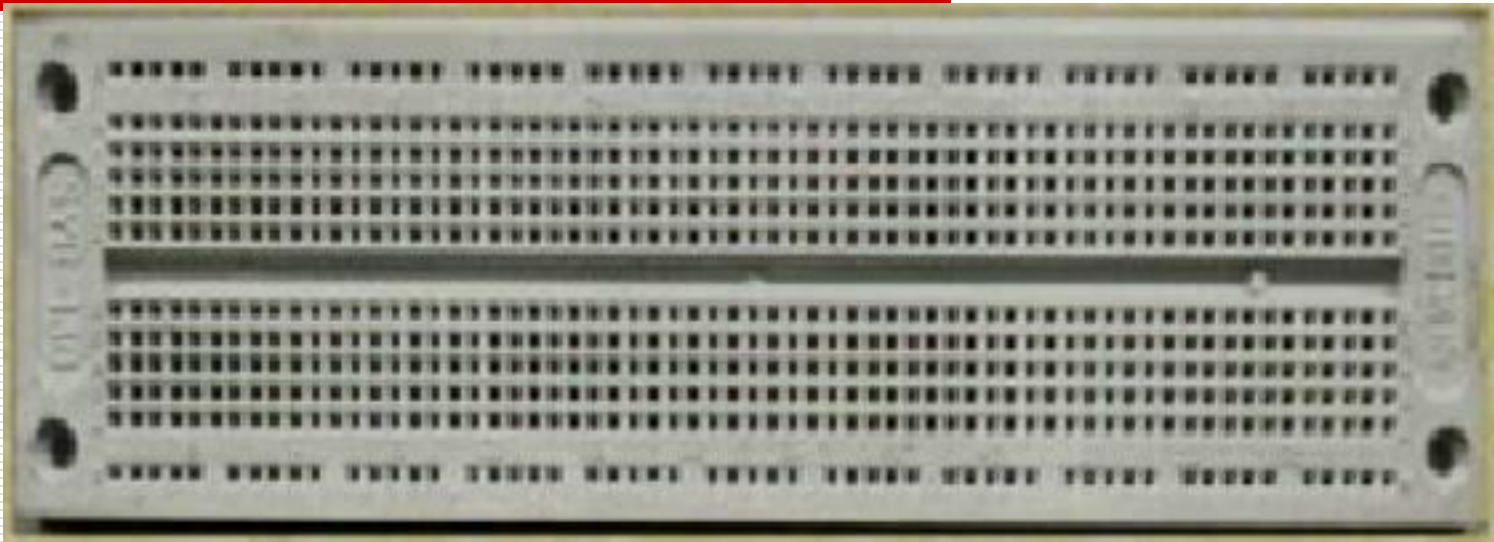


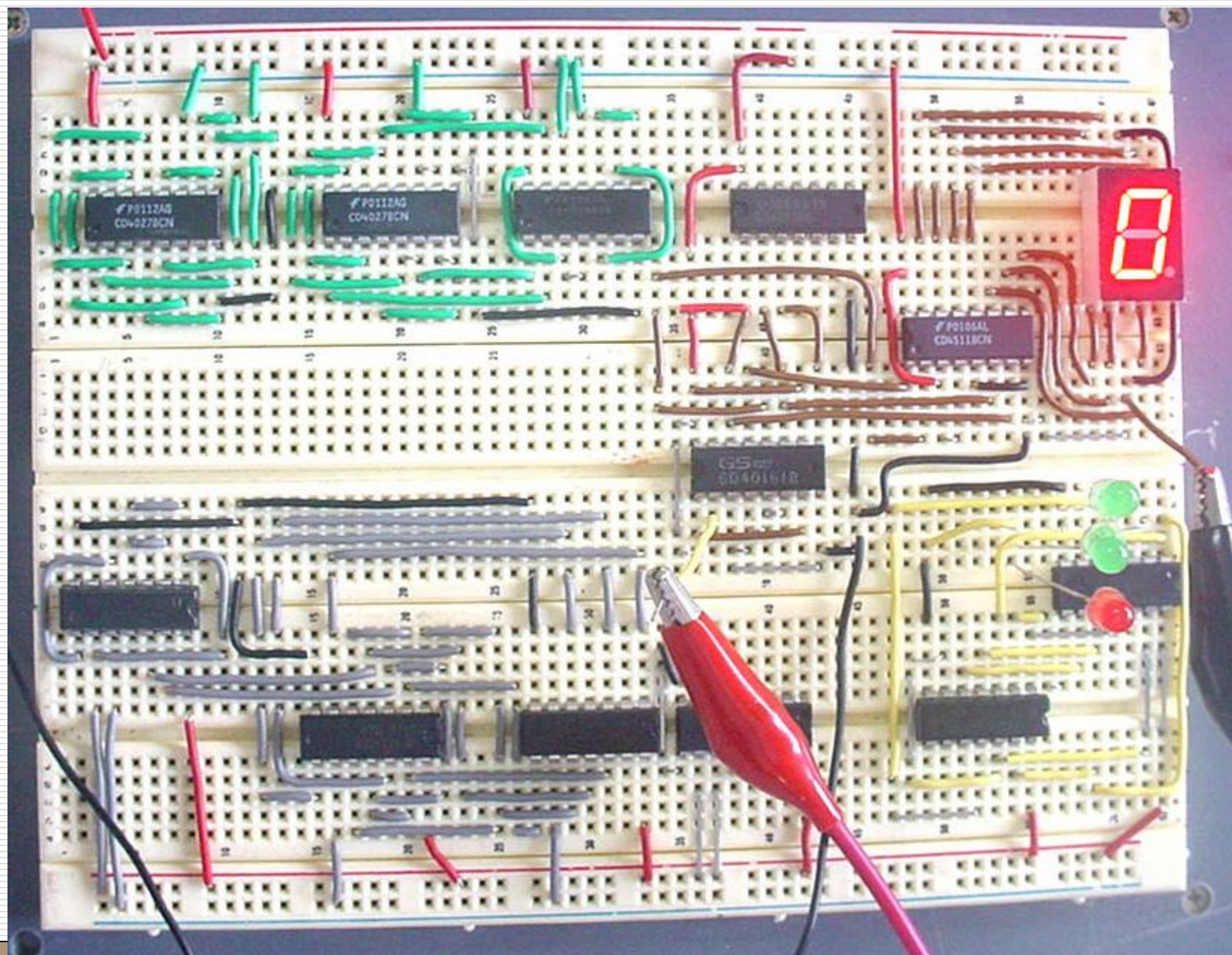


面包板



面包板

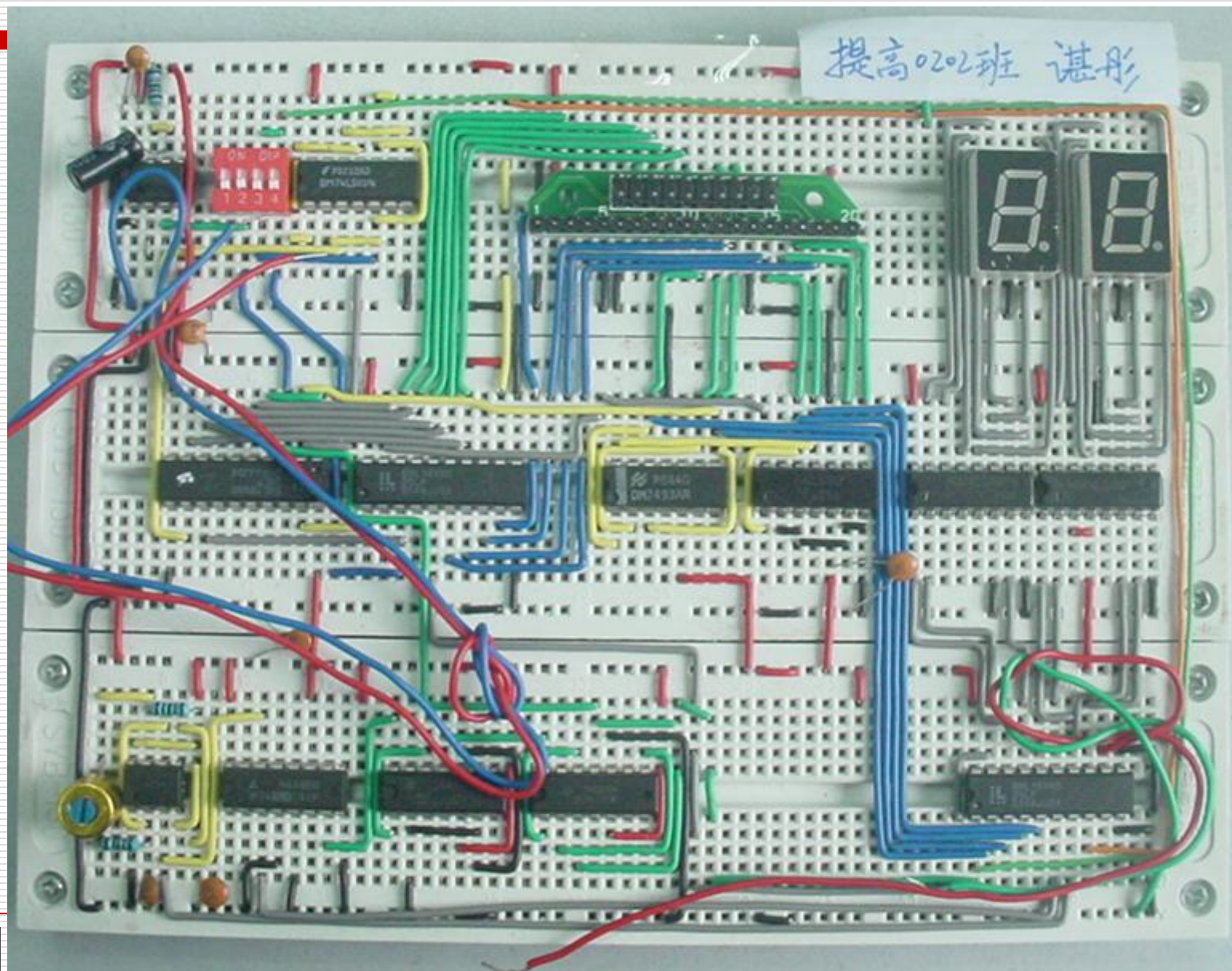




大小比较、脉冲产生、计数译码显示（自动化 0207 梁超）



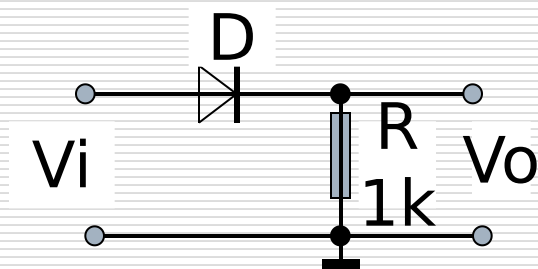
提高0202班 湛彤



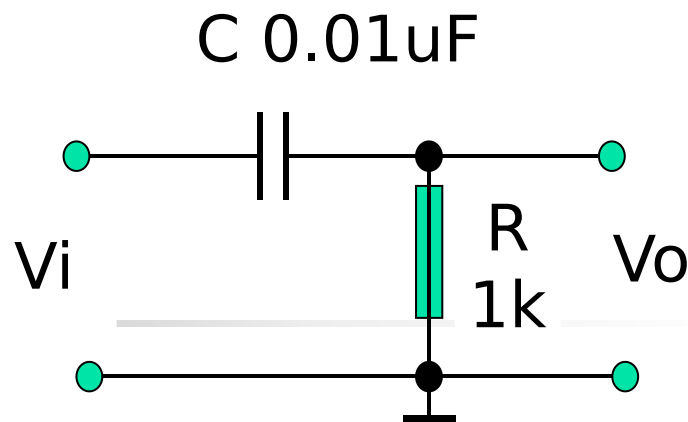
实验内容

1、半波整流

要求输入： $V_{ipp}=4\text{v}$ ， $f_i=2\text{KHz}$ 。在示波器上显示 V_i 横向一个周期占4格，纵向高为4格； V_o 纵向为2格。



实验内容



■ 1、双踪法测试相位 (P74图4.3.7)

要求输入： $V_{ipp}=4v$ ， $f_i=1KHz$ 。在示波器上显示 V_i 横向一个周期占4格，纵向高为4格； V_o 纵向为2--3格。测量相移。

■ 2、要求输入： $V_{ipp}=2v$ ， $f_i=100KHz$ ， V_i 的直流电压分量为1v。在示波器上分别用DC、AC耦合方式测绘 V_i 的波形。

(显示 V_i 横向一个周期占4格，纵向高为2格。)